3- amaliy ish

Truecrypt yordamida ma'lumotlarni shifrlashni o‘rganish

Ishdan maqsad: TrueCrypt yordamida ma'lumotlarni maxfiyligini ta’minlash bo‘yicha nazariy va amaliy bilim ko‘nikmalarni shakllantirish.

Nazariy

Axborotlarni maxfiyligini va butunligini ta’minlash murakkab hisoblanadi va ma'lumotlarni (fayllar yoki butun diskni) maxfiyligini ishonchli ta’minlashda TrueCrypt juda ishonchli.

TrueCrypt quydagi xususiyatlarga ega:

– C, C++, Assembly dasturlash tillaridan foydalanib yozilgan;

– Windows (10/8/7 / Vista / XP), Mac va Linux operatsion tizimlari bilan ishlay oladi;

– virtual fayl, disklarini bitta fayl shaklida yaratish va shifrlanish imkonini beradi;

– shifrlash algoritmlari sifatida AES, Serpent va Twofish blokli shifrlash algoritmlaridan foydaniladi.

TrueCrypt blokli shifrlash algoritmlaridan foydalangan holda maxfiylikni ta’minlaydi. Shifrlash algoritmlari, kalitlardan foydalanish turlariga ko‘ra, simmetrik va asimmetrik sinflarga bo‘linadi. Agar shifrlash va deshifrlash jarayonlari bir xil kalit bilan amalga oshirilsa, bunday shifrlash algoritmi simmetrik shifrlash algoritmi deyiladi. O‘z navbatida simmetrik shifrlash algoritmlari oqimli va blokli bo‘lib, shifrlash jarayoni ochiq ma’lumot alifbosi belgilarining ikki va undan ortiq chekli sondagi birikmalarini shifrma’lumot alifbosi belgilarining birikmalariga akslantirishga asoslangan bo‘lsa, bunday shifrlash algoritmi blokli shifrlash deyiladi.

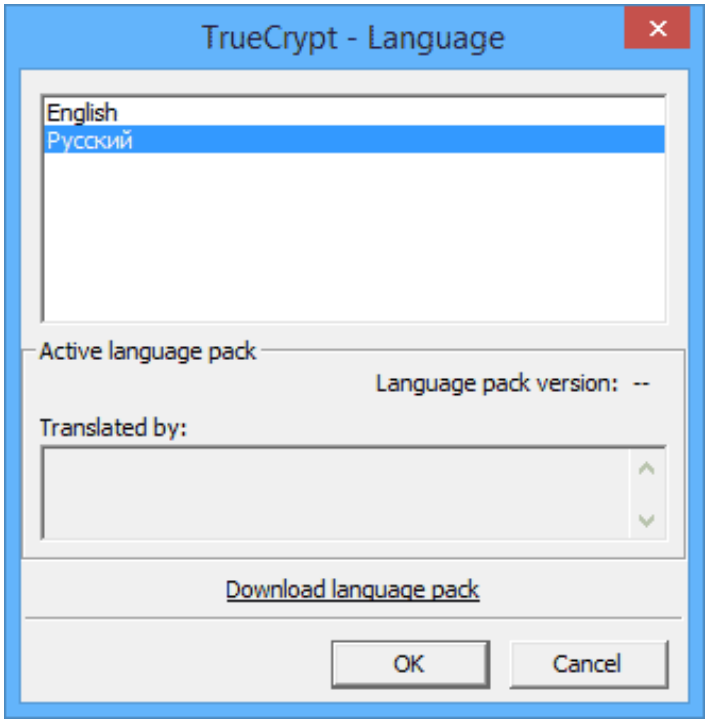
Blokli shifrlash algoritmlari kriptografik algoritmlar orasida keng tarqalgan algoritm turi bo‘lib, mohiyat jixatdan ma’lum uzunlikdagi ma’lumot bitlari ustida qayta-qayta amallar bajarilish orqali amalga oshiriladi. Blokli simmetrik shifrlash algoritmlari ma’lumotni maxfiyligini ta’minlashda keng foydalanilib, boshqa

shifrlash algoritmlariga qaraganda o‘zining tezkorligi va kriptobardoshligi bilan ajralib turadi. Blokli shifrlash algoritmlariga misol sifatida DES, AES, Blowfish, GOST 28147-89. TrueCrypt orqali fayl, disklarni shifrlash quydagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

Amaliy qism

Dasturni o‘rnatishning o‘zi taklif qilingan hamma narsani oddiy qabul qilish va "Next" tugmasini bosishdir (Далее). Odatiy bo‘lib, yordamchi dastur ingliz tilida, agar sizga rus tilida TrueCrypt kerak bo‘lsa, rus tilini http://www.truecrypt.org/localizations saytidan yuklab olib, so‘ngra quyidagicha o‘rnatiladi:

1. TrueCrypt uchun rus tilidagi arxivni yuklab oling
2. Barcha fayllarni arxivdan o‘rnatilgan dastur bilan papkaga oching
3. TrueCryptni ishga tushiring. Rus tili o‘z-o‘zidan faollashtirilgan bo‘ladi (agar Windows rus tilida bo‘lsa), agar unday bo‘lmasa, «Настройки» ga o‘ting (Settings) – «Язык» (Language) va kerakli bandini tanlang.

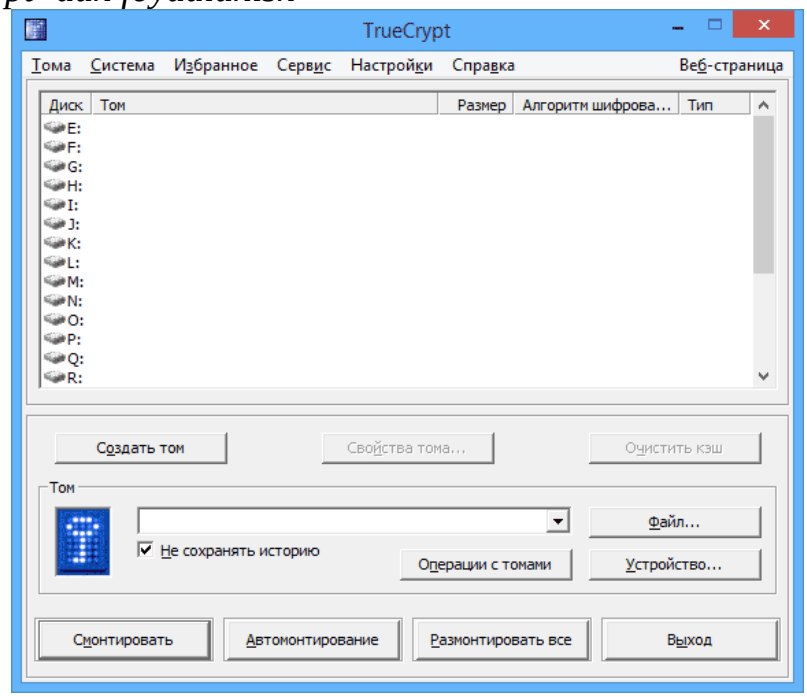


3.1-rasm. Platforma tilini tanlash

Bunda TrueCrypt ni o‘rnatishni yakunlanadi, endi foydalanish qo‘llanmasi bilan tanishamiz. Bu amaliy ishda dasturni o‘rnatish Windows 8.1 da amalga

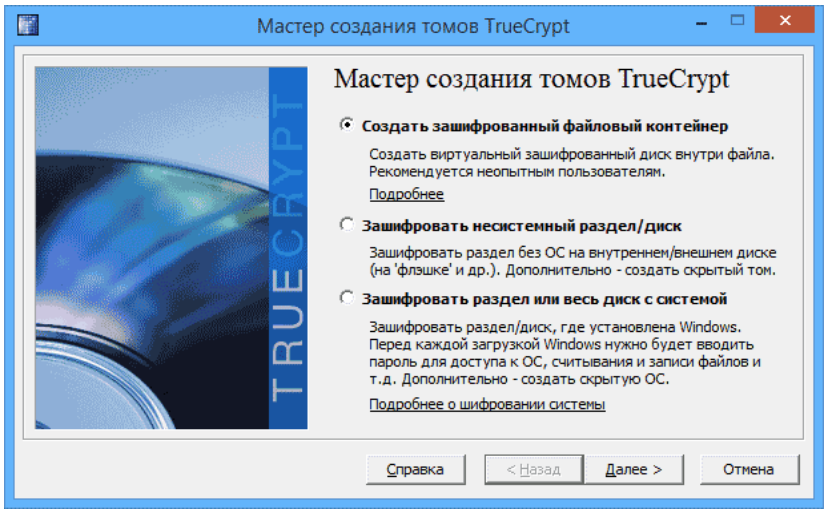
oshirilgan, ammo oldingi versiyalari bilan deyarli farq qilmaydi.

TrueCrypt- dan foydalanish



3.2-rasm. Disk qismini tanlash

Shunday qilib, siz dasturni o‘rnatdingiz va ishga tushirdingiz (skrinshotlarda TrueCrypt rus tilida ko‘rsatiladi). Birinchi navbatda – disk qismini yaratish uchun tegishli tugmani bosing.



3.3-rasm. Disk qismini yaratish variantini tanlash

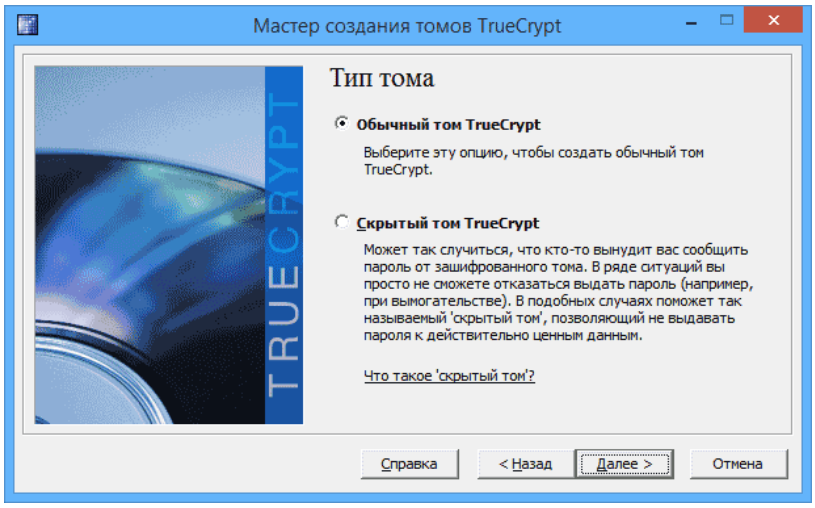
TrueCrypt hajmini yaratish ustasi quyidagi jild yaratish opsiyalari bilan ochiladi:

– shifrlangan fayl konteynerini yarating (biz ushbu variantni tahlil qilamiz);

– tizim bo‘lmagan bo‘limni yoki diskni shifrlash - bu operatsion tizim o‘rnatilmagan butun bo‘limni, qattiq diskni, tashqi diskni to‘liq shifrlashni nazarda tutadi;

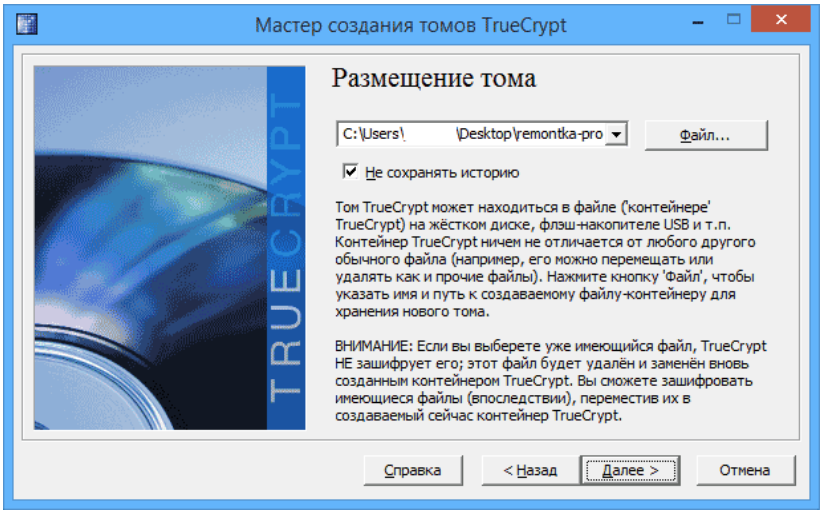
– Windows bilan butun tizim qismini to‘liq shifrlash. Kelajakda operatsion tizimni ishga tushirish uchun siz parolni kiritishingiz kerak bo‘ladi;

– TrueCrypt -da shifrlash tamoyilini tushunish uchun yetarli bo‘lgan eng oddiy variantlardan «зашифрованный файловый контейнер» ni tanlang.



3.4-rasm. Disk qismi turini tanlash

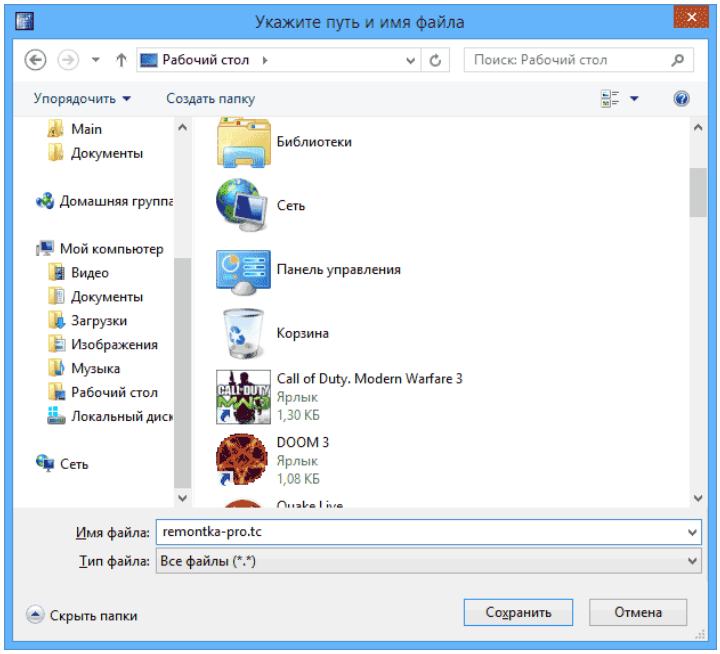
Shundan so‘ng, sizdan oddiy yoki yashirin hajmni yaratishni tanlashingiz so‘raladi. Dasturdagi tushuntirishlardan, qanday farqlar borligi aniq ko‘rinib turadi.



3.5-rasm. Disk qismi joylashuvini tanlash

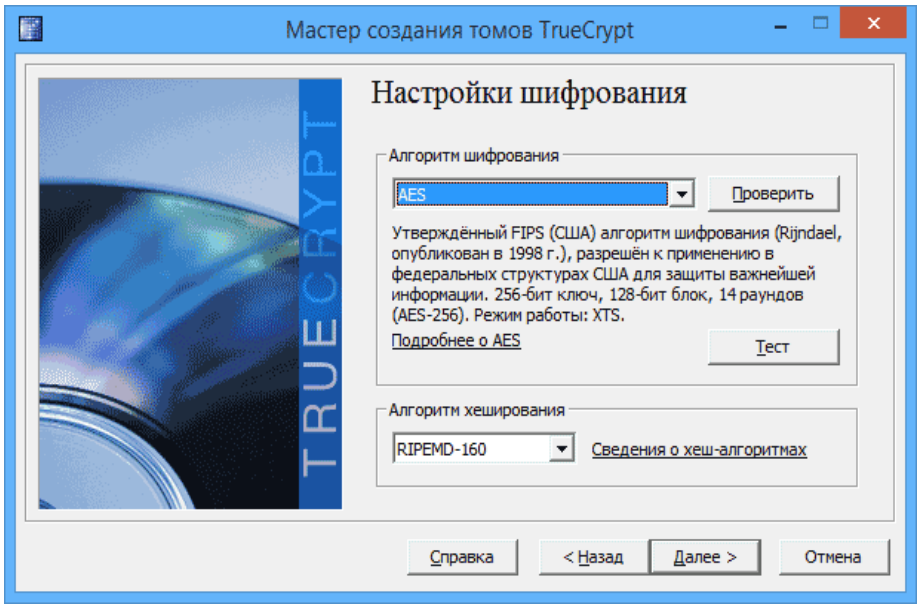
Keyingi qadam disk qismining joylashishini, ya'ni u joylashgan papka va faylni tanlashdir (chunki biz fayl konteynerini yaratishni tanladik). «Файл» tugmasini bosing, shifrlangan hajmni saqlamoqchi bo‘lgan papkaga o‘ting, kerakli

fayl nomini .tc (quyidagi rasmga qarang), disk qismini yaratish ustasida «Сохранить» va keyin «Далее» tugmasini bosing.



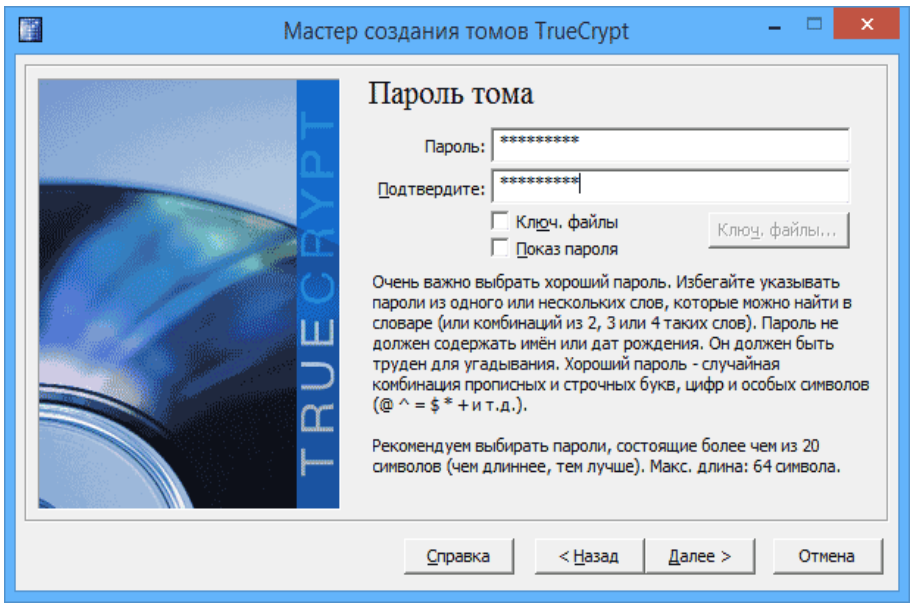
3.6-rasm. Fayl nomi va yo‘lini tanlash

Keyingi konfiguratsiya bosqichi shifrlash variantlarini tanlashdir. Aksariyat vazifalar uchun, agar siz maxfiy agent bo‘lmasangiz, maxsus jihozlarsiz standart sozlamalar yetarli: bir necha yil oldin hech kim sizning ma'lumotlaringizni ko‘ra olmasligiga amin bo‘lishingiz mumkin.



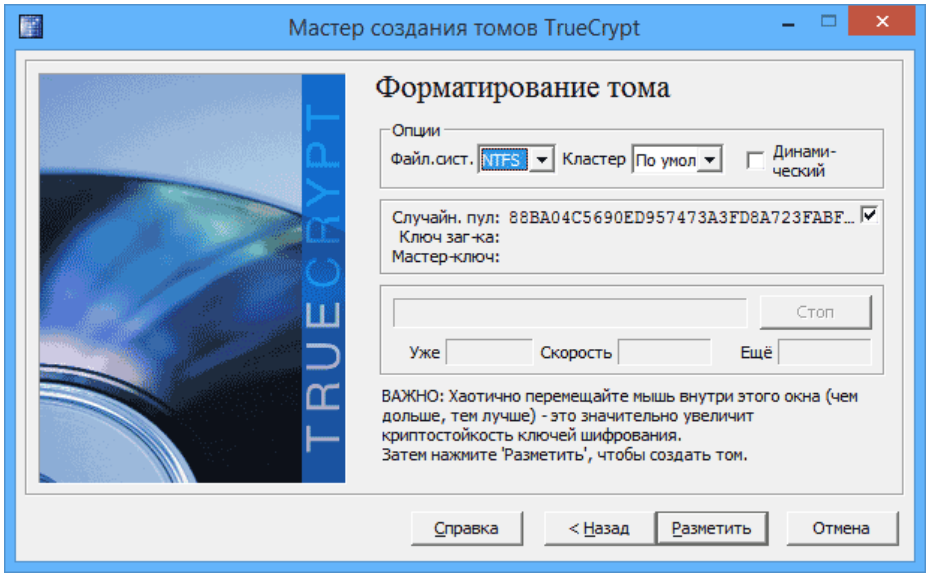
3.7-rasm. Shifrlash variantini tanlash

Keyingi qadam, qancha hajmdagi faylni sir saqlashni rejalashtirganingizga qarab, shifrlangan fayl hajmini belgilashdir.



3.8-rasm. Shifrlash uchun parol yaratish

«Далее» tugmasini bosing va sizdan parolni kiritishingiz va disk qismi uchun parolni tasdiqlashingiz so‘raladi. Agar siz haqiqatan ham fayllaringizni himoya qilishni istasangiz, oynada ko‘radigan tavsiyalarga amal qiling, u yerda hamma narsa batafsil tavsiflangan.

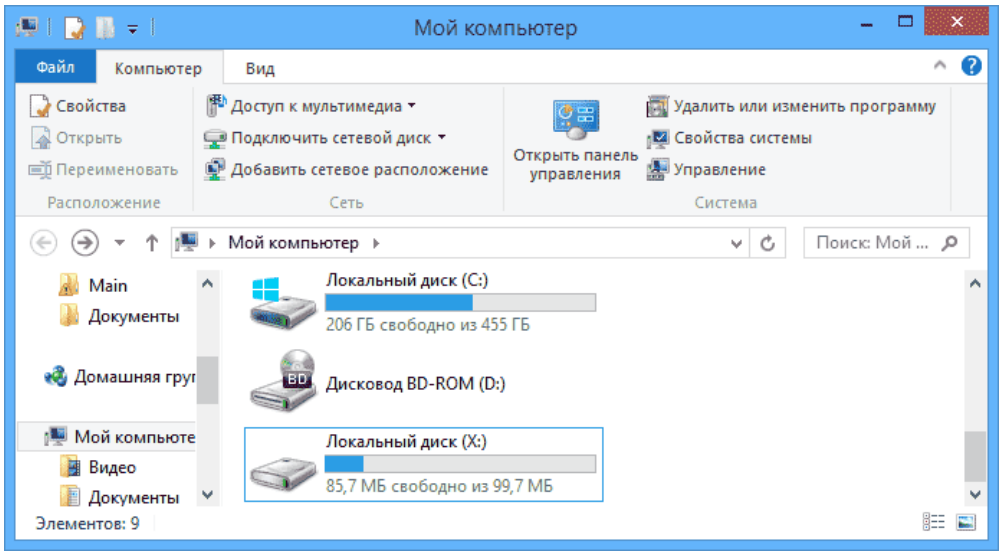


3.9-rasm. Shifrlash uchun disk qismi formatini tanlash

Disk qismini formatlash bosqichida sizdan shifrlash kuchini oshirishga yordam beradigan tasodifiy ma'lumotlarni yaratish uchun sichqonchani oyna bo‘ylab harakatlantirish so‘raladi. Bundan tashqari, siz hajmning fayl tizimini belgilashingiz mumkin (masalan, 4 GB dan katta fayllarni saqlash uchun NTFS ni tanlang). Tugatgandan so‘ng, «Разметить» tugmasini bosing, biroz kuting va disk

qismi yaratilganligini ko‘rganingizdan so‘ng, TrueCrypt disk yaratish ustasidan chiqing .

Keyingi qadam shifrlangan hajmni tizimga o‘rnatishdir. TrueCrypt asosiy oynasida shifrlangan xotiraga tayinlanadigan disk harfini tanlang va «Файл» tugmasini bosish orqali oldin yaratgan tc. «Смонтировать» tugmasini bosing va keyin siz o‘rnatgan parolni kiriting.



3.10-rasm. Yaratilgan disk qismi

Shundan so‘ng, o‘rnatilgan disk qismi asosiy TrueCrypt oynasida ko‘rsatiladi va agar siz «проводник» yoki «Мой компьютер»-ni ochsangiz, u yerda shifrlangan hajmingizni ifodalovchi yangi diskni ko‘rasiz.

Endi, ushbu disk bilan har qanday operatsiyalar paytida, unga fayllarni saqlash, ular bilan ishlash, tezkor shifrlanadi. Shifrlangan TrueCrypt jild bilan ishlagandan so‘ng, dasturning asosiy oynasida «Размонтировать» tugmasini bosing, shundan so‘ng keyingi parol kiritilgunga qadar sizning ma'lumotlaringiz begonalar uchun mavjud bo‘lmaydi.

Topshiriq

TrueCrypt dasturini o‘rnating, disk va faylni shifrlashni amalga oshiring.

Nazorat savollari

1. Blokli shifrlash algotimlariga misol
2. TrueCrypt qanday operatsion tizimlarda ishlaydi.
3. TrueCrypt qanday shifrlash algoritmlari asosida ishlaydi.